

小米 MiMo 系列模型发展历程

从 MiMo-7B、MiMo-VL 到 V2-Flash/V2-Pro：架构、训练与 Agent 演进

本报告梳理 Xiaomi MiMo 从 MiMo-7B、MiMo-VL，到 MiMo-V2-Flash、MiMo-V2-Pro，以及 MiMo-Code、MiMo-Audio 和具身方向的技术路线。重点分析 MTP、混合注意力、MoE、长上下文、CISPO、MORL 和 Agent 后训练。

主线	代表模型
小模型推理	MiMo-7B-Base/SFT/RL
视觉推理	MiMo-VL-7B-SFT/RL
大模型 Agent	MiMo-V2-Flash、MiMo-V2-Pro
专用方向	MiMo-Code、MiMo-Audio、MiMo-Embodied

一、MiMo 路线总览

MiMo 的路线可以概括为：先用小模型验证“数据 + 预训练 + RL”能否激发推理，再将经验扩展到视觉推理和大规模 MoE Agent。MiMo-7B 强调从头训练和 25T token 数据；V2-Flash 进一步把高效混合注意力、MTP 和 MoE 结合；V2-Pro 则面向 1M context 的真实 Agent workflow。

阶段	模型	结构/能力	训练变化
推理小模型	MiMo-7B	约 7B/7.8B；dense + MTP	25T token、三阶段数据混合、数学/代码 RL
视觉推理	MiMo-VL	视觉语言模型、GUI grounding	2.4T token 四阶段预训练 + MORL
高效 MoE	V2-Flash	309B 总参数、15B 激活；SWA + global attention	27T token、FP8、32K→256K、MTP
旗舰 Agent	V2-Pro	1T+ 总参数、42B 激活；1M context；1:7 global/SWA	复杂 Agent scaffold 的 SFT + RL

二、MiMo-7B：小模型推理的训练工程

MiMo-7B 的核心贡献在训练配方而非超大规模架构。MiMo-7B-Base 从头训练约 25T token，并通过数据预处理、合成推理数据和三阶段数据混合增强 reasoning potential。模型还加入 MTP objective，为 speculative decoding 提供额外预测头。

阶段	做法	作用
预训练数据	高质量文本、代码、数学与合成 reasoning 数据；三阶段 mixing	提高推理模式在 base model 中的密度
SFT	冷启动推理轨迹和指令数据	让模型学习格式、长 CoT 和问题分解
RL	约 130K 数学/代码题；规则验证奖励；难度驱动代码奖励和重采样	优化结果正确性、代码执行和推理长度
推理	MTP 预测多个未来 token	加速生成并减少 test-time reasoning 成本

三、MiMo-VL：视觉理解与多模态 RL

MiMo-VL-7B-SFT/RL 将 MiMo 的推理训练扩展到视觉语言。它采用四阶段预训练，总计约 2.4T token，并使用 Mixed On-policy Reinforcement Learning (MORL) 同时处理多种视觉、语言和推理奖励。

训练重点包括图像理解、视觉数学、文档、GUI grounding 和多模态长 CoT。MiMo-VL-RL 在多模态推理和 GUI grounding 上超过同规模通用 VLM 的关键原因，是将视觉输入、长推理轨迹和结果奖励放在同一后训练闭环。

四、MiMo-V2-Flash：混合注意力与 MoE

MiMo-V2-Flash 是面向快速推理、代码和 Agent 的 309B/15B 激活 MoE 模型。其核心结构是 5:1 的混合注意力：每 5 个 Sliding Window Attention 层后设置 1 个 global attention 层，SWA 窗口为 128 token。

组件	设计	作用
MoE	309B 总参数、15B 激活	提高总容量，控制每 token 计算和显存
注意力	128-token SWA；5:1 SWA/global hybrid ratio	大部分层局部高效，周期性 global layer 维持长程依赖
预训练	FP8 mixed precision；27T token；native 32K 后扩到 256K	降低大规模训练成本并适应长上下文
MTP	多 token prediction 与 speculative decoding	提高 decode 吞吐，适合 Agent 高频工具循环

五、MiMo-V2-Pro：1M Agent 基础模型

MiMo-V2-Pro 面向真实世界 Agent workload，公开资料给出 1T+ 总参数、42B 激活参数，采用 1:7 的 global attention/SWA 混合架构，并支持 1M token context。

与 V2-Flash 相比，V2-Pro 的重点不是单纯提高 benchmark，而是扩大 Agent scaffold：复杂任务拆解、工具调用、长流程执行、代码和 Claw/OpenClaw 类工作流。训练采用复杂、多样 Agent scaffold 上的 SFT 与 RL，直接以真实使用效果驱动优化。

这条路线把 MiMo 从“推理模型”转成“Agent brain”：上下文负责保存长期任务状态，SWA 降低大部分层成本，global attention 定期汇聚全局信息，MoE 提供任务/领域容量。

六、MiMo 专用与系统方向

方向	模型	作用
代码	MiMo-Code	代码 Agent、终端和软件工程师 workflow；模型与 Agent co-evolve
语音	MiMo-Audio	端到端语音识别、少样本学习与多语言/方言
具身	MiMo-Embodied	将视觉、语言、动作和环境反馈连接到具身任务
技能	MiMo-Skills	把 Agent 的可复用能力、工具和工作流结构化
1M 推理	V2-Flash/Pro 长上下文	为复杂仓库、文档、工具历史和长期任务保留状态

七、MiMo 训练演进总结

版本	主要矛盾	解决方案	训练关键词
7B	小模型推理能力不足	25T、高密度推理数据、MTP、规则 RL	预训练 + SFT + 数学/代码 RL
VL	视觉理解与长推理割裂	四阶段 2.4T、多模态 CoT、MORL	混合 on-policy RL
V2-Flash	大模型长上下文成本高	SWA/global hybrid + MoE + MTP	27T、FP8、32K→256K
V2-Pro	Agent 任务长、工具多、状态大	1M context、1T+ MoE、1:7 hybrid attention	Agent scaffold SFT + RL

八、MiMo-V2.5：原生全模态 MoE

MiMo-V2.5 是 MiMo 路线从“文本 Agent + 专用多模态模型”走向原生全模态基础模型的关键一代。官方资料披露：总参数约 310B、激活参数约 15B，训练数据约 48T token，支持文本、图像、视频和音频在统一架构中交互，并支持最高 1M token 上下文。

组件	架构/训练变化	作用
语言骨干	继承 MiMo-V2-Flash 的混合注意力；SWA/global 约 5:1，SWA 窗口 128 token	保留长上下文能力，同时控制注意力计算和 KV cache 成本
视觉通道	约 729M 参数 ViT，采用混合窗口注意力；通过轻量 projector 接入语言骨干	统一处理图像与视频输入，降低跨模态接口负担
音频通道	专用音频编码器，初始化自 MiMo-Audio；通过轻量 projector 接入	让语音/声音成为原生输入，而非外接语音助手
推理效率	可学习 attention sink bias；3 个 MTP 模块使用 dense FFN；FP8 混合精度	近似减少 KV cache 存储，兼顾长上下文与生成吞吐
后训练	SFT + 大规模 Agentic RL + Multi-Teacher On-Policy Distillation (MOPD)	同时提升全模态理解、复杂 Agent 执行和跨模态决策能力

九、MiMo-V2.5 分支：Pro、ASR、TTS 与 Omni

MiMo-V2.5-Pro 面向更复杂的 Agent、软件工程和长时程任务：官方披露总参数约 1.02T、激活参数约 42B，同样支持 1M context，并在复杂多样的 Agent scaffold 上进行 SFT 与 RL。它是能力扩展分支，不应与 310B/15B 的 MiMo-V2.5 主模型混为一谈。

V2.5-ASR 是端到端语音识别分支，针对多语言、方言、噪声、多说话人和长音频场景；V2.5-TTS 则强化可控语音合成、风格指令和音频标签。MiMo-V2-Omni 是此前的全模态探索，V2.5 将“统一输入空间 + Agent 能力”进一步产品化。

另外，UltraSpeed/TileRT、FP4 无损量化和 DFlash 并行解码属于推理系统与部署优化，不是新的基础模型架构；应在“系统优化”层单独记录。

十、资料来源

MiMo-7B Technical Report: <https://arxiv.org/abs/2505.07608>

MiMo-7B 官方仓库: <https://github.com/XiaomiMiMo/MiMo>

MiMo-VL Technical Report: <https://arxiv.org/abs/2506.03569>

MiMo-V2-Flash Technical Report: <https://arxiv.org/abs/2601.02780>

MiMo-V2-Flash 官方博客: <https://mimo.xiaomi.com/blog/mimo-v2-flash>

MiMo-V2-Pro 官方介绍: <https://mimo.mi.com/docs/en-US/news/previous-news/v2-pro-release>

MiMo-V2.5 官方介绍: <https://mimo.xiaomi.com/mimo-v2-5/>

MiMo-V2.5-Pro 官方介绍: <https://mimo.xiaomi.com/mimo-v2-5-pro/>

MiMo-V2.5 模型卡: <https://huggingface.co/XiaomiMiMo/MiMo-V2.5>

MiMo-V2.5-ASR: <https://github.com/XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-ASR>

MiMo-V2.5-TTS: <https://mimo.xiaomi.com/mimo-v2-5-tts>

MiMo-V2-Omni: <https://mimo.xiaomi.com/mimo-v2-omni>

MiMo-Code: <https://github.com/XiaomiMiMo/MiMo-Code>

MiMo-Audio: <https://github.com/XiaomiMiMo/MiMo-Audio>

说明: 本次补充将 V2.5 纳入架构和训练主线; 其中部分具体实现细节仅采用官方页面与模型卡已披露内容, 不对未公开配置作推断。